

Transações / Dblink / Sequence

1. TRANSAÇÕES

Controle que evita inconsistências, permitindo a execução de um conjunto de comando de forma única, possibilitando a confirmação ou cancelamento de todo o bloco de comando. Também é possível controlar o acesso e a visibilidade dos dados entre as sessões. Para que isso seja possível, são usados os comandos COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT.

Exemplo:

```
BEGIN
INSERT INTO OUTRA_TABELA VALUES (1,1,1)
SELECT * FROM OUTRA_TABELA
      1      1      1
INSERT INTO OUTRA_TABELA VALUES (2,2,2)
SELECT * FROM OUTRA_TABELA
      1      1      1
      2      2      2
SAVEPOINT S1
INSERT INTO OUTRA_TABELA VALUES (3,3,3)
SAVEPOINT S2
SELECT * FROM OUTRA_TABELA
      1      1      1
      2      2      2
      3      3      3
ROLLBACK TO S1
SELECT * FROM OUTRA_TABELA
      1      1      1
      2      2      2
COMMIT
```

2. Dblink

O dblink consiste em um conjunto de métodos para acesso a outros bancos de dados do PostgreSQL em uma mesma sessão. Com esta biblioteca é possível fazer consultas, inserções, alteração e exclusão de dados em mais de um banco de dados (PostgreSQL) sem sair da sessão corrente, o que facilita muito a comunicação entre bancos de dados. Recupera o resultado da query antes de qualquer retorno no sistema local. Quando uma query for retornar um grande número de linhas, é melhor abrir um cursor com dblink_open e então recuperar um número menor de linhas por vez. Não faz parte do núcleo do SGBD PostgreSQL, mas pode ser instalado sem grandes problemas e é relativamente fácil de utilizar.

Ex1:

```
select *
from dblink
    (
        'dbname=pgteste
        hostaddr=192.168.1.1
        user=postgres
        password=postgresv
        port=5432',

        'select nome
        from clientes
        '

    ) as t1(nome varchar(30));
```

Uma maneira conveniente de usar o dblink com queries predefinidas é criar uma view. Isso permite que as informações dos tipos de colunas fiquem definidos na view, ao invés de ter que informá-los em toda query.

Ex2:

```
select
    dblink_exec(
        'dbname=pgteste
        hostaddr=192.168.1.1
        user=postgres
        password=postgres
        port=5432',

        'insert into clientes(nome)
        values(''roger'')
        '

    );
```

Função	Descrição
dblink_connect	Estabelece uma conexão persistente a um banco de dados remoto. A conexão persiste até ser fechada ou até que a sessão finalize.
dblink_connect_u	Estabelece uma conexão persistente “insegura” – sem autenticação - a um banco de dados remoto.
dblink_disconnect	Fecha uma conexão persistente a um banco de dados remoto
dblink	Executa uma query um banco de dados remoto.
dblink_exec	Executa um comando em um banco de dados remoto.
dblink_open	Abre um cursor em um banco de dados remoto.
dblink_fetch	Retorna linhas de um cursor aberto em um banco de dados remoto.
dblink_close	Fecha um cursor em um banco de dados remoto.
dblink_get_connections	Retorna os nomes de todas as conexões dblink abertas.
dblink_error_message	Recupera a última mensagem de erro da conexão nomeada.
dblink_send_query	Envia uma query assíncrona a um banco de dados remote.
dblink_is_busy	Verifica se a conexão está ocupada com uma query assíncrona.
dblink_get_result	Recupera o resultado de uma query assíncrona.
dblink_cancel_query	Cancela qualquer query ativa na conexão nomeada.
dblink_get_pkey	Retorna as posições e nomes de campos das chaves primárias de uma relação.
dblink_build_sql_insert	Constrói um statement INSERT usando uma tupla local, substituindo o campo da chave primária com os valores alternativos informados.
dblink_build_sql_delete	Constrói um statement DELETE usando valores informados como chaves primárias.
dblink_build_sql_update	Constrói um statement UPDATE usando uma tupla local, substituindo os campos das chaves primárias com os valores alternativos informados.

3. SEQUENCE

Uma sequence é um objeto gerador de um número sequencial que geralmente é usado como chave primária para identificar unicamente uma linha na tabela. A sequência pode ser compartilhada por vários usuários para gerar número únicos.

Sintaxe: **CREATE SEQUENCE** name [INCREMENT [BY] increment]
[MINVALUE minvalue | NO MINVALUE] [MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE]
[START [WITH] start] [CACHE cache] [[NO] CYCLE]

Cláusula	Descrição
INCREMENT BY	Define o intervalo entre os números de forma crescente ou decrescente. Default é 1
MINVALUE	Define o menor número que a sequência pode gerar
NO MINVALUE	É o default. Onde define o valor mínimo de 1 para a sequência crescente e -10^{26} para sequência decrescente
MAXVALUE	Define o maior número que a sequência pode gerar
NO MAXVALUE	É o default. Onde define o valor máximo de 10^{26} para a sequência crescente e -1 para sequência decrescente
START WITH	Define o primeiro número da sequência a ser gerado. Default é 1.
CYCLE	Define que a sequência repetirá os números quando atingir o limite inferior ou superior
NO CYCLE	É o default. Define que a sequência não pode repetir os números quando atingir o limite.

Usando a sequência:

Função	Descrição
NEXTVAL	Retorna o próximo valor da sequência disponível
CURRVAL	Retorna o valor mais recente obtido pelo NEXTVAL na seção
SETVAL	Altera o valor da sequência.

Modificando uma sequência:

ALTER SEQUENCE nome MAXVALUE 100;

Excluindo uma sequência:

DROP SEQUENCE name [CASCADE | RESTRICT]

Erro comum:

Somente podemos fazer acesso à função CURRVAL após ter feito, pelo menos, um acesso à função NEXTVAL na seção, ou seja, após a sequência ter sido inicializada.

Importante: Para evitar o bloqueio de transações concorrentes que obtêm números da mesma sequence, uma operação nextval não pode ser desfeita; ou seja, uma vez que um valor tenha sido obtido, ele é considerado usado, ainda que a transação que solicitou o nextval aborte. Isso significa que transações abortadas podem deixar valores não utilizados na sequence. Da mesma maneira, o setval não pode ser desfeito.

Exercícios

Utilize o script para criação do banco LIVRARIA para realizar os exercícios abaixo:

- 1 Crie uma sequence com com incremento 2, de valor inicial 2.
- 2 Crie uma função para obter o próximo valor da sequence, para facilitar o acesso a partir de uma aplicação, de tal maneira a padronizar o procedimento de obter novo valor da sequence, exemplo:

2.a Para uma tabela de nome EMPREGADO, existirá uma função
OBTER_NOVO_ID_EMPREGADO() que retorna o novo valor da sequence
empregado_id_empregado
- 3 Utilize o script para criação do banco ATELIER para realizar os exercícios seguintes. (você vai precisar dos dois bancos, LIVRARIA e ATELIER).

3.a Crie um usuário com permissão de select na tabela COSTUREIRO.
- 4 Conecte-se no banco LIVRARIA e crie uma VIEW utilizando o usuário criado no item (3a) para acessar o banco ATELIER através de uma conexão DBLINK.
- 5 Verifique, através de uma consulta, se existe algum AUTOR que consta como COSTUREIRO (checando se o nome do autor é igual ao nome do costureiro).